

NCHU - [DRL][FR] Final Proposal Phase 3

media.mp4

檔案

2330_SMC_FVG_MTF_Report_A4_Portrait.pdf

PDF

Smart_City_Drone_Law_Enforcement.pdf

PDF

Frank_oral_defense_0725_v7.pptx

簡報

我想要開發一個 Deep Reinforcement Learning 專案

如附圖 1 ilearning 平台上的描述

但我現在還沒找到要做的主題 請你建議我

請你在完理解過教授要的 proposal 架構後再推薦我最適合用教授這套 A-to-Z 的論文寫作方式做 **final project proposal**

附檔是教授提供的 reference 請幫我完整全部檔案都看完, 理解後

推薦我最適合套用進此流程的 DRL 題目

附上教授 A-to-Z 的論文寫作流程影片介紹:

<https://www.youtube.com/watch?v=MqwmP4CJnSE>

顯示更多顯示較少

我看完了你貼的 ilearning 作業說明，也把三個附檔都過了一遍。我的判斷很明確：

最適合你拿來做這門 DRL final project proposal 的題目，是：

「用 Deep Reinforcement Learning 做都市路口自適應交通號誌控制（Adaptive Traffic Signal Control）」。

你附的兩份 drone reference，其實是在示範同一種教授喜歡的敘事方式：先把問題的重要性講大，再整理 related work，接著把方法流程、資料/系統設計、實驗比較、限制與未來導入講清楚。口試簡報版明確就是 **Motivation → Related Works → Proposed Method → Experimental Results → Conclusion**，還把資料量、模型、限制都量化寫出來；Smart City PDF 則把它壓成「問題—系統流程—實驗—風險—落地路線圖」的簡報故事。至於 2330 那份雖然不是 DRL 論文，但它很像一個「固定頁面模板 + 關鍵結論 + 證據框 + 決策邏輯」的視覺報告範本，這對你做 proposal 投影片其實很有參考價值。

Frank_oral_defense_0725_v7 Smart_City_Drone_Law_Enforcement

2330_SMC_FVG_MTF_Report_A4_Port...

再加上你附的影片頁面就是 **Project Proposal A to Z (字幕外加)**；搭配你上傳的 mp4 內容，我理解教授現在要的不是「先把系統全部做完」，而是要你先把整條論文故事線講順：**這個問題為什麼值得做、現在卡在哪裡、你打算怎麼設計、未來要怎麼驗證**。影片裡對 abstract 的要求其實很清楚，就是 **Attention Getter / Motivation → But → Cure → Development → Experiments → Findings**；而實驗段落也要先想好 **baseline、metrics、setup、tuning、useful results**。  YouTube

為什麼我最推薦「DRL 自適應交通號誌控制」

第一，它最貼近教授 **reference** 的味道。你手上的 reference 是智慧城市、無人機、執法、系統導入，核心共同點不是「影像辨識」而已，而是**真實城市問題 + AI/系統化設計 + 可驗證的實驗**。交通號誌控制同樣是很典型的智慧城市議題，問題好講、價值大、實驗也能量化。

第二，它非常適合 **A-to-Z** 的 **proposal** 寫法。

這題天然就能寫成：

- Attention Getter / Motivation：都市壅塞、固定時制浪費通行效率
- But：固定式或傳統 rule-based 控制難以適應動態車流
- Cure：用 DRL 根據即時狀態決定號誌切換
- Development：定義 state / action / reward，建立 SUMO 模擬環境
- Experiments：和 fixed-time、actuated control、DQN/PPO 比較
- Findings：看平均等待時間、queue length、travel time 是否下降

第三，它**工具鏈成熟、可重現、風險低**。SUMO 是官方維護的開源微觀交通模擬器，能處理大型路網；SUMO-RL 已經把 Traffic Signal Control 包成可直接拿來做 RL 的環境，而且支援 Gymnasium、Stable-Baselines3、RLlib，也能改 state 和 reward；Gymnasium 本身提供標準 RL API 與自訂環境教學；Stable-Baselines3 則提供穩定的 PyTorch 演算法實作，像 PPO 與 DQN 都可直接用。🌱 [Eclipse SUMO+7](#)

第四，它**很容易控制專案範圍**。你可以先做「單一路口」拿到能跑的結果，再決定要不要擴成「多路口」或「multi-agent」。SUMO-RL 也已經明講支援 multi-agent；PettingZoo 則是 Farama 官方的多智能體 RL 介面標準。也就是說，這題從保守版到進階版都有路可以走。📄 [Lucas Alegre+1](#)

我會怎麼幫你定這題的正式題目

我建議你不要只寫成很泛的「Traffic Signal Control using DRL」，而是寫成：

中文題目

以需求感知深度強化學習進行都市路口自適應交通號誌控制

英文題目

Demand-Aware Deep Reinforcement Learning for Adaptive Traffic Signal Control at Urban Intersections

這樣的好處是你 proposal 裡的「novelty」比較容易站住腳：

你不是只說「我用 DRL」，而是說你要做 **demand-aware state design** 或 **reward shaping**，讓 agent 不只顧單一方面，而是同時兼顧等待時間、排隊長度與通行效率。

這題最適合的 proposal 骨架

1. Introduction / A-to-F

先講城市壅塞與固定號誌的侷限，再指出現有方法在動態需求、尖離峰切換、不同流向公平性上的不足，最後收斂到你的研究問題：

「能不能讓 DRL 根據即時車流自適應調整號誌，相比固定時制顯著降低等待成本？」

2. Related Work / NotebookLM

文獻建議分三條線整理：

- 傳統交通號誌控制：fixed-time、actuated、rule-based
- RL / DRL traffic signal control：Q-learning、DQN、PPO、multi-agent
- reward / state design：queue、delay、pressure、fairness

教授 reference 不是單純列 paper，而是有「從舊到新、從簡單到複雜」的演進感，這點你要學。

Frank_oral_defense_0725_v7

3. Proposed Design / 規格書

這一段你要寫得像系統設計，而不是只有概念：

- Environment：SUMO / SUMO-RL
- Agent：先用 DQN 或 PPO
- State：各車道 queue length、waiting time、current phase、phase elapsed time
- Action：切換到哪個 phase，或維持 / 切換
- Reward：負的總等待時間 + queue penalty
- Baselines：fixed-time、actuated control
- Metrics：average waiting time、queue length、throughput、travel time

我建議你的最小可行版本

不要一開始就做太大。最穩的版本是：

- 場景：單一路口
- 演算法：DQN、PPO 二選一，外加 fixed-time baseline
- 目標：讓 average waiting time 明顯下降
- 可選加分點：再加入第二個 reward term，處理 fairness 或尖峰流量

這樣 proposal 好寫，final 也比較做得完。

我不推薦你現在優先選的題目

1. 無人機巡航路徑規劃 DRL

題目很帥，也跟 reference 很像，但實作風險高。AirSim 官方雖然有 RL 範例，但文件自己也說這一塊仍在 active development；你很容易把時間花在模擬器與飛行控制，而不是論文主體。  Microsoft GitHub

2. CARLA 自動駕駛 DRL

CARLA 本身很強，是為自駕研究打造的開源模擬平台；但官方 RL repo 也明寫了只放 inference code、training code 沒有釋出。這種題目工程量通常比課程 final project 大很多。  CARLA Simulator+1

三個候選題目的結論比較

題目	和教授 reference 的契合度	Proposal 好寫程度	實作風險	我建議
DRL 自適應交通號誌控制	9.5/10	9.5/10	4/10	最推薦
DRL 無人機巡航 / 巡檢路徑規劃	8.5/10	7/10	7.5/10	第二順位
DRL 自動駕駛 (CARLA)	7/10	6/10	9/10	不建議當首選

我的最終建議

你的情況下，最穩、最像教授會買單、最能套進 A-to-Z 流程的，就是「DRL 自適應交通號誌控制」。

因為它同時滿足四件事：

- 有**真實世界動機**
- 有**明確 baseline 與 metrics**
- 有**成熟工具鏈**
- 有**好寫的論文故事**

你決定選這題的話，我下一則就直接幫你寫成**教授格式的 final project proposal 初稿**，包含：
題目、abstract、introduction、related work 架構、proposed design、experiment plan、預期貢獻。

<https://www.youtube.com/shorts/qeNim1T082Y>

這個盲人眼鏡開源專案 可以嗎
也幫我把 github 位置找出來

可以，但要分開看：

如果你是問「**這個題目能不能當 final project proposal**」：可以。

如果你是問「**可不可以直接當 DRL 專案原封不動拿去做**」：我不建議。

你貼的這支 Shorts 看起來對應的是近來流傳的那個「95 後手搓 AI 導盲眼鏡」開源專案；相關文章直接指向同一個 GitHub 倉庫，而該 repo 自己也寫明這是一個面向視障人士的智能導航與輔助系統。 [YouTube+2](#)

這個專案本身其實**很完整，也很有 proposal 故事性**：它整合了盲道導航、過馬路輔助、物品識別查找、即時語音互動；技術上用到 YOLO 分割做盲道辨識、YOLO-E + ByteTrack 做目標追蹤、MediaPipe 做手部引導，並結合 Qwen-Omni 與阿里雲 DashScope 做語音與多模態互動。repo 也標示為 MIT license。 [GitHub+1](#)

但如果你的課是 **Deep Reinforcement Learning**，那這個 repo **目前不是一個 DRL 專案**。我查它的公開 README，找不到 reinforcement learning、RL、DQN、PPO 之類的設計痕跡；從結構看起來，它更像是**電腦視覺 + 多模態語音 + 邊緣裝置整合**的 assistive AI 系統，而不是用 agent 學 policy 的 DRL 研究。 [GitHub+3](#)

所以我的判斷是：

結論一：可以當靈感來源，但不要直接把它當成「DRL 題目」交上去。

因為教授要的是可以用 A-to-Z 論文方式講清楚的 proposal，而這個專案原型雖然很吸睛，卻比較偏系統整合。若你直接照搬，老師很可能會問：「你的 reinforcement learning 在哪裡？」 [GitHub+1](#)

結論二：最好的做法，是把它改寫成一個“以這個導盲眼鏡為應用場景”的 DRL 題目。

例如你可以改成：

- **DRL-based Assistive Navigation Policy for Blind-Path Following and Obstacle Avoidance**
- **Using Deep Reinforcement Learning to Optimize Audio Guidance for Smart Glasses Navigation**
- **A DRL Decision Module for Crosswalk Assistance in Smart Glasses for the Visually Impaired**

這樣就能把原本的 CV 感知模組保留成「環境輸入」，而把真正的研究貢獻放在 **agent 如何根據狀態決定下一步提示/方向/避障策略**。這樣比較符合 DRL 課程定位，也更容易寫成教授喜歡的 A-to-Z 結構。

GitHub 位置

倉庫是：[AI-FanGe/OpenAIGlasses_for_Navigation](#)。文章與 repo 互相對得上，repo 首頁也明確寫它是「a open framework for blind navigation based on esp32」。[知乎專欄+1](#)

另外提醒你兩個現實面問題。第一，repo 自己明寫**僅供交流學習，不要直接給視障人群使用**，所以你 proposal 最好定位成研究原型，不要寫成 ready-to-deploy 產品。第二，它的 README 顯示需要 GPU、CUDA、ESP32-CAM、DashScope API key，而且 quick start 裡的 clone 指令還留著像 placeholder 的路徑，代表專案雖然開源，但工程細節還有不少要自己補。[GitHub+2](#)

我的建議會是：

這題可以做，但要改成「導盲眼鏡中的 DRL 決策/導航策略」而不是「開源導盲眼鏡系統重現」。

你若要，我下一步可以直接幫你這個題目改寫成一份符合教授 A-to-Z 架構的 **proposal 題目 + Abstract + Introduction + Related Work + Proposed Design**。

貼上的 Markdown (1).md

檔案

好 幫我詳細推薦跟 "網路吞吐量設計應用 DRL" 有關的 能獲得 100 分滿分的期末報告題目
請推薦我 10 個題目並作比較分析
最後推薦你心目中的第一名給我

搜尋前請先看我先前給你的 Final Project Proposal 要求 如附圖所示 我要能適合先提案再收斂成期末專題
且能更做出來的題目

media.mp4

檔案

Smart_City_Drone_Law_Enforcement.pdf

PDF

2330_SMC_FVG_MTF_Report_A4_Portrait.pdf

PDF

Frank_oral_defense_0725_v7.pdf

PDF

From 0 to 1 Deep RL with SMC MDP.pdf

PDF

<https://www.youtube.com/watch?v=MqwmP4CJnSE>

附上三種參考資料(請自行閱讀附檔後自動對應以下範圍) 幫我做成同樣的研究流程

1. A to Z 論文撰寫框架: 有 2 份
2. 專題提案成果: 有 3 份
3. 教授的 chatgpt 收斂出專題提案的對話過程: 有 1 份

我的要求目前只有以下三點 其餘需求請你幫我補充成可以獲得 100 分滿分期末專題提案的程度交付物 並幫我規劃推進步驟:

1. 讓 "以深度強化學習進行單一瓶颈鏈路壅塞控制與吞吐量最佳化" 這題目能產出如 "專題提案成果" 的最終交付物給我
 2. 我的所有程式碼工作都會交給 antigravity 執行工作且要用到工具鏈 **"openspec"**
 3. final project 都會交給 ai agent antigravity 執行 我只負責規劃及下指令 部參與實際程式開發 我開發的是整個專案 這是我的角色
- 顯示更多顯示較少

下面這份是可以**直接貼給 Antigravity 執行 Phase 3** 的正式最佳 Prompt。

我已把前面「給 Antigravity 的 Phase 3 執行指令」升級成完整可執行版，包含任務邊界、執行順序、輸出物、驗收條件、fallback 與禁止事項。

你現在要執行的是我 DRL Final Project 的：

Phase 3: Baseline 先行

最高任務目標

你要依照已驗收完成的 OpenSpec 規格，正式執行 **Phase 3: Baseline 先行**。

本階段唯一目標是：

建立 ns-3 single bottleneck TCP baseline benchmark，並產出可供後續 DQN MVP comparison 使用的 baseline artifacts。

你現在不是要做 DRL，不是要訓練模型，不是要建立 ns3-gym environment。

你只負責把 **NewReno / CUBIC / BBR baseline benchmark foundation** 做出來。

一、你必須先閱讀並遵守的 OpenSpec 文件

開始任何工作前，請先閱讀並遵守以下已驗收規格：

- `openspec/changes/01-project-charter`
- `openspec/changes/02-baseline-benchmark`
- `openspec/changes/03-opengym-env`
- `openspec/changes/04-drl-mvp`

其中：

`01-project-charter` 已凍結

- 題目
- scope / non-goals
- toolchain
- baseline list
- metrics
- MVP definition
- risk register

`02-baseline-benchmark` 已凍結

- NewReno / CUBIC / BBR baseline roles
- single bottleneck topology
- throughput / RTT or delay / loss / utility metrics
- scenario matrix
- output artifacts

- benchmark evaluation philosophy
- baseline-first 原則

`03-opengym-env` 已凍結

- MDP interface
- observation / action / reward
- environment boundary
- random agent smoke test 規格

本階段不得實作這些內容，只能讓 Phase 3 baseline 的 artifacts 能支援後續使用。

`04-drl-mvp` 已凍結

- DQN MVP boundary
- training / evaluation protocol
- baseline comparison protocol
- output artifacts
- success / failure criteria

本階段不得訓練 DQN，只能產出後續 DQN comparison 所需的 baseline reference point。

二、正式專案資訊

中文題目

以深度強化學習進行單一瓶頸鏈路壅塞控制與吞吐量最佳化

英文題目

Deep Reinforcement Learning for Congestion Control and Throughput Optimization over a Single Bottleneck Link

Repo name

`drl-bottleneck-congestion-control`

三、Phase 3 任務邊界

3.1 本階段允許做的事

你可以執行以下工作：

1. 建立或整理 Phase 3 baseline benchmark repo 結構
2. 確認 ns-3 版本與工具鏈狀態
3. 確認 NewReno / CUBIC / BBR 是否可用
4. 建立 minimal single bottleneck topology
5. 建立 one sender / one receiver / one bottleneck link
6. 建立 one long-lived TCP flow
7. 執行 NewReno baseline
8. 執行 CUBIC baseline
9. 嘗試執行 BBR baseline
10. 若 BBR 不可用或不穩，記錄 fallback note，不阻塞 MVP
11. 建立 baseline logging pipeline
12. 匯出 raw logs
13. 匯出 summary CSV
14. 匯出 experiment metadata
15. 產出 per-scenario summary table
16. 產出 baseline comparison table
17. 產出 throughput comparison plot
18. 產出 RTT / delay comparison plot
19. 產出 packet loss comparison plot，若資料可取得

20. 產出 provisional utility comparison plot, 若 raw metrics 穩定
21. 更新 README baseline section
22. 產出 Phase 3 baseline report

3.2 本階段嚴格禁止的事

你不得執行以下工作：

1. 不得建立 ns3-gym environment
2. 不得撰寫 DQN training script
3. 不得訓練 DQN
4. 不得接 PPO
5. 不得做 reward ablation
6. 不得做 observation ablation
7. 不得接 IPFS
8. 不得接 QUIC
9. 不得修改 Linux kernel TCP
10. 不得做 multi-agent RL
11. 不得做 multi-path routing
12. 不得做大型 topology
13. 不得把 Pantheon 設為必裝工具
14. 不得宣稱任何 DRL 結果
15. 不得把 baseline 結果硬解讀成 DRL 成果
16. 不得在 baseline 尚未完成前進入 Phase 4
17. 不得自行更改題目
18. 不得自行擴張 scope

若任何任務需要碰到上述禁止事項，請立刻停止並回報 spec owner。

四、Phase 3 執行優先順序

請嚴格依照以下順序執行，不得跳步。

Step A: Toolchain / Environment Verification

目的

先確認 baseline benchmark 的技術環境可用。

必做事項

1. 確認 ns-3 版本
2. 確認專案可正常建置或執行 ns-3 基本範例
3. 確認 TCP congestion control variants 可用性：
 - NewReno
 - CUBIC
 - BBR
4. 確認 Flow Monitor 是否可用
5. 確認 tracing 是否可用
6. 確認 repo 結構是否符合 Phase 3 baseline benchmark 需求

產出物

請產出：

- toolchain metadata
- ns-3 version note
- TCP variant availability note
- Flow Monitor / tracing availability note
- initial risk note

驗收標準

- 必須能明確說出 ns-3 版本
- 必須能明確說出 NewReno / CUBIC / BBR 是否可用
- 若 BBR 不可用，不得卡住整個任務，需記錄 fallback note
- 不得進入 DQN 或 ns3-gym

Step B: Minimal Single Bottleneck Topology

目的

建立 baseline benchmark 的最小可行網路場景。

必做事項

建立以下 minimal topology：

```text

Sender → Access Link → Bottleneck Queue / Link → Access Link → Receiver

必須包含：

- one sender
- one receiver
- one bottleneck link
- one long-lived TCP flow
- fixed bandwidth profile
- fixed delay profile
- fixed queue / buffer setting
- no DRL
- no ns3-gym
- no DQN

## 產出物

請產出：

- topology description
- topology metadata
- topology sanity check note

## 驗收標準

- topology 必須是 single bottleneck
- 不得擴張為 large-scale topology
- 不得加入 IPFS / QUIC / multi-agent / multi-path
- 必須能支撐 NewReno / CUBIC baseline

## Step C : NewReno Baseline

### 目的

先跑最基礎 TCP baseline，驗證 topology 與 logging pipeline。

### 必做事項

1. 使用 S1 Stable low-delay bottleneck 先執行 NewReno
2. 若 S1 成功，再執行 S2 Stable high-delay bottleneck
3. 確認 raw logs 可輸出
4. 確認 summary CSV 可產生
5. 確認 throughput / delay or RTT / loss 欄位可記錄或推導

### 產出物

請產出：

- NewReno raw logs
- NewReno summary CSV rows
- NewReno metrics sanity check
- NewReno metadata

### 驗收標準

- S1 + NewReno 必須優先完成
- S2 + NewReno 為 minimum acceptance 必備
- 若 RTT 無法取得，可先使用 delay-related statistic，但必須註明
- 若 loss 無法穩定取得，需保留 tx / rx / lost / dropped raw fields 並註明

## Step D : CUBIC Baseline

### 目的

建立主要 modern TCP baseline，並與 NewReno 使用相同 metrics 口徑比較。

### 必做事項

1. 使用 S1 Stable low-delay bottleneck 執行 CUBIC
2. 使用 S2 Stable high-delay bottleneck 執行 CUBIC
3. 確認 CUBIC 與 NewReno 使用相同 topology
4. 確認 CUBIC 與 NewReno 使用相同 measurement window

## 5. 產生 NewReno vs CUBIC comparison table

### 產出物

請產出：

- CUBIC raw logs
- CUBIC summary CSV rows
- NewReno vs CUBIC comparison table
- CUBIC metadata

### 驗收標準

- S1 + CUBIC 必須完成
- S2 + CUBIC 必須完成
- summary CSV 欄位必須與 NewReno 一致
- 不得使用不同時間窗比較 NewReno 與 CUBIC

## Step E : BBR Baseline

### 目的

嘗試加入 BBR，提升 baseline benchmark 說服力。

### 必做事項

1. 確認 BBR 在目前 ns-3 版本中的可用性
2. 若可用，先跑 S1 + BBR
3. 若 S1 成功，再跑 S2 + BBR
4. 若 BBR 不可用或不穩，記錄 fallback note
5. BBR 不得阻塞 NewReno / CUBIC MVP

### 產出物

請產出：

- BBR raw logs，若可用
- BBR summary CSV rows，若可用
- BBR availability note
- BBR fallback note，若不可用或不穩

### 驗收標準

- BBR 是 strongly recommended, 不是 hard blocker
  - 若 BBR 失敗, 不得停止 Phase 3
  - 必須清楚記錄 BBR 失敗原因或限制
  - MVP 可由 NewReno + CUBIC 完成
- 

## Step F : Scenario Matrix Execution

### 執行優先序

請依照以下優先序執行：

1. S1 Stable low-delay bottleneck
2. S2 Stable high-delay bottleneck
3. S3 Variable bandwidth bottleneck
4. S4 Bottleneck with cross traffic

### Scenario 定義

#### S1 : Stable low-delay bottleneck

- priority : P0
- status : MVP-required
- required baselines : NewReno、CUBIC ; BBR if available
- required metrics : throughput、delay / RTT、loss、utility
- fallback : 若 BBR 失敗, 保留 NewReno + CUBIC

#### S2 : Stable high-delay bottleneck

- priority : P0
- status : MVP-required
- required baselines : NewReno、CUBIC ; BBR if available
- required metrics : throughput、delay / RTT、loss、utility
- fallback : 若 RTT 不易取得, 使用 delay-related statistic 並註明

#### S3 : Variable bandwidth bottleneck

- priority : P1
- status : should-have

- required baselines : NewReno、CUBIC ; BBR if available
- required metrics : throughput、delay / RTT、loss、utility
- fallback : 若設計過於複雜，延後，不阻塞 MVP

## S4 : Bottleneck with cross traffic

- priority : P2
- status : optional
- required baselines : NewReno、CUBIC ; BBR optional
- required metrics : throughput、delay / RTT、loss、utility
- fallback : 若結果波動過大或難解釋，標為 optional limitation

### 產出物

請產出：

- per-scenario baseline summaries
- per-scenario metadata
- scenario limitation notes

### 驗收標準

- S1 / S2 必須優先完成
- S3 不得阻塞 MVP
- S4 不得阻塞 MVP
- 不得因 S3 / S4 失敗而跳到 DQN

## Step G : Visualization and Reporting

### 目的

把 baseline 結果整理成 GitHub、PPT、10 分鐘影片都能使用的 artifacts。

### 必做圖表

至少產出：

1. throughput comparison plot
2. RTT / delay comparison plot
3. packet loss comparison plot, 若 loss data 可用
4. utility comparison plot, 若 utility 可穩定計算

5. baseline summary chart or table

## 必做報表

至少產出：

1. summary CSV
2. per-scenario summary table
3. baseline comparison table
4. Phase 3 baseline report
5. README baseline section

## 驗收標準

- 圖表只呈現 baseline，不得包含 DQN
- 若圖表產生失敗，必須先用 summary table 支撐 report
- 所有圖表必須可追蹤 scenario ID、method、run ID
- README 必須說明 baseline 是 Phase 4 DQN comparison 的 reference point

---

## 五、metrics 與 logs 規格

### 5.1 必做 metrics

至少輸出：

- average throughput
- average RTT / delay
- packet loss rate
- utility score

### 5.2 raw logs 必須包含

每個 run 至少保留：

- scenario\_id
- method
- run\_id
- seed，若有
- received bytes
- transmitted bytes，若可取得

- tx packets
- rx packets
- delay / RTT related fields
- lost / dropped packets, 若可取得
- simulation duration
- measurement start / end concept
- ns-3 version
- TCP variant
- topology metadata
- notes

## 5.3 summary CSV 必須包含

summary CSV 至少包含欄位：

```
scenario_id
method
run_id
seed
throughput
avg_delay_or_rtt
loss_rate
utility
duration
tcp_variant
notes
```

## 5.4 utility score 口徑

請使用概念式：

```
utility = normalized_throughput - penalty_delay - penalty_loss
```

### 解釋

- **normalized\_throughput**：正規化後吞吐量，越高越好
- **penalty\_delay**：延遲懲罰，delay / RTT 越高扣分越多
- **penalty\_loss**：丟包懲罰，loss rate 越高扣分越多

### 注意

- Phase 3 不必把 utility 權重定為最終版本
- 如果 utility 不穩，請將其標記為 provisional analysis metric
- 不得只看 throughput 解讀 baseline
- raw throughput / delay / loss 必須同時保留



## 六、Phase 3 repo / artifact 結構要求

請整理或建立以下結構。若專案已有不同結構，請盡量對齊並說明差異。

```

drl-bottleneck-congestion-control/
 README.md
 openspec/
 src/
 ns3/
 scratch_or_examples/
 helpers/
 experiments/
 configs/
 raw_logs/
 summaries/
 metadata/
 figures/
 baseline/
 reports/
 phase3-baseline/
 scripts/
 analysis/

```

### 每個資料夾用途

- **README.md**：專案入口與 baseline 說明
- **openspec/**：已驗收 OpenSpec 文件
- **src/ns3/scratch\_or\_examples/**：ns-3 baseline topology / experiment implementation
- **src/ns3/helpers/**：ns-3 baseline helper logic
- **experiments/configs/**：scenario / method / run config
- **experiments/raw\_logs/**：raw run output
- **experiments/summaries/**：summary CSV / comparison tables
- **experiments/metadata/**：版本、scenario、method、run metadata
- **figures/baseline/**：baseline-only figures
- **reports/phase3-baseline/**：Phase 3 baseline report
- **scripts/analysis/**：baseline log summarization / plotting scripts only

### 禁止混入

上述結構中不得混入：

- DQN training script
- PPO script
- ns3-gym environment wrapper
- IPFS implementation
- QUIC implementation

- multi-agent logic
- multi-path routing logic

## 七、Phase 3 output report 要求

請產出：

```
reports/phase3-baseline/phase3-baseline-report.md
```

內容必須包含：

### 1. Objective

說明 Phase 3 是 baseline-first，不是 DRL。

### 2. Toolchain Metadata

至少包含：

- ns-3 version
- Flow Monitor availability
- tracing availability
- NewReno availability
- CUBIC availability
- BBR availability
- known limitations

### 3. Topology Summary

至少包含：

- topology type
- sender count
- receiver count
- bottleneck link description
- traffic type
- queue / buffer setting
- notes

## 4. Scenario Matrix

列出：

- S1
- S2
- S3
- S4

並標記完成狀態。

## 5. Baseline Methods

列出：

- NewReno
- CUBIC
- BBR

並標記完成或 fallback。

## 6. Metrics Definition

說明：

- throughput
- delay / RTT
- loss rate
- utility

## 7. Results Summary

用表格整理 baseline 結果。

若尚未完成某項，請填入 **not completed** 或 **fallback documented**，不得假裝已有結果。

## 8. Figure Index

列出所有產出的 baseline figures。

## 9. Limitations

至少說明：

- BBR limitation, 若有
- RTT / delay measurement limitation, 若有
- loss measurement limitation, 若有
- scenario limitation, 若有

## 10. Next Step to Phase 4

說明 Phase 4 只能在 Phase 3 baseline artifacts 驗收後開始。

---

## 八、Phase 3 最低驗收條件

Phase 3 minimum acceptance 必須滿足：

- repo structure ready
- toolchain metadata recorded
- S1 + NewReno completed
- S1 + CUBIC completed
- S2 + NewReno completed
- S2 + CUBIC completed
- raw logs available
- summary CSV available
- throughput comparison available
- delay / RTT comparison available
- BBR completed or fallback documented
- README baseline section updated
- Phase 3 baseline report completed
- no ns3-gym
- no DQN
- no PPO
- no IPFS
- no QUIC
- no multi-agent
- no multi-path

若上述 minimum acceptance 未完成，不得進入 Phase 4。

---

## 九、Phase 3 強驗收條件

若時間與工具鏈允許，請完成：

- BBR completed for S1 / S2
  - S3 completed
  - loss metric available
  - provisional utility available
  - loss comparison plot available
  - utility comparison plot available
  - metadata complete
  - all figures PPT-ready
- 

## 十、Phase 3 卓越驗收條件

若仍有時間，可完成：

- S4 completed
  - repeat runs / seeds
  - all figures clean and PPT-ready
  - limitation notes complete
  - artifact index complete
  - baseline results can directly support Phase 4 DQN comparison
- 

## 十一、debug 與 fallback 規則

### 11.1 topology 跑不起來

請檢查：

- sender / receiver 是否正確建立
- bottleneck link 是否正確建立
- routing 是否正確
- TCP application 是否啟動
- simulation duration 是否足夠
- Flow Monitor / tracing 是否掛載

fallback：

- 退回 S1 minimal topology
- 只保留一個 TCP variant

- 先確認 tx / rx packet 存在
- 不得跳到 DQN

## 11.2 NewReno 跑不起來

請檢查：

- TCP variant 名稱是否符合目前 ns-3 版本
- NewReno 是否被目前版本支援
- 是否其實 topology / application 有問題

fallback：

- 先跑 default TCP 確認 topology
- 記錄 NewReno issue
- 回報 spec owner
- 不得直接跳過到 DQN

## 11.3 CUBIC 跑不起來

請檢查：

- CUBIC 是否為目前 ns-3 default
- TCP variant 是否正確設定
- 是否和 NewReno 使用相同 topology / time window

fallback：

- 若 default 是 CUBIC，記錄 default-CUBIC note
- 若 CUBIC 無法確認，回報 spec owner
- 不得用不明 default 結果假裝是 CUBIC

## 11.4 BBR 跑不起來

請檢查：

- ns-3 版本是否支援 BBR
- TCP variant 名稱是否正確
- 是否需要額外設定
- BBR 是否在該 topology 下不穩

fallback：

- BBR 不阻塞 MVP
- 保留 NewReno + CUBIC
- 寫入 BBR fallback note
- README / report 中標示 BBR strongly recommended but unavailable / unstable

## 11.5 metrics 不合理

若出現：

- throughput 為 0
- delay 極端
- loss rate 異常
- tx / rx packets 對不起來
- utility 與 raw metrics 矛盾

請先：

- 檢查 raw logs
- 檢查 measurement window
- 檢查 flow start / end
- 檢查 summary CSV 計算口徑
- 檢查 scenario metadata

fallback：

- 若 RTT 不可得，使用 delay proxy 並註明
- 若 loss 不穩，保留 raw tx / rx / lost / dropped fields 並註明
- 若 utility 不穩，標為 provisional，不得作唯一結論

## 11.6 figures 無法產出

fallback：

- 先產出 summary CSV
- 先產出 baseline comparison table
- README 先放 table 與 limitation note
- figures 修復後再補
- 不得因此跳到 DQN

## 十二、Phase 3 完成後請停止

完成 Phase 3 後，請停止工作並提交以下內容給 spec owner 驗收：

1. 完成項目摘要
2. repo / artifact 結構摘要
3. toolchain metadata
4. baseline completion status
5. scenario completion status
6. metrics / logs / summary CSV 位置
7. figures 位置
8. README 更新摘要
9. Phase 3 baseline report 位置
10. fallback / limitation notes
11. 是否已符合 minimum acceptance
12. 尚未完成項目與原因

提交後等待 spec owner 驗收。

不得自行進入 Phase 4。

---

## 十三、最重要的執行原則

請牢記：

Phase 3 的成功標準不是 DRL 表現，而是 baseline foundation 是否乾淨、可重現、可比較、可追蹤。

你現在只做 baseline。

不得做 ns3-gym。

不得訓練 DQN。

不得接 PPO。

不得擴張 IPFS / QUIC / multi-agent / multi-path。

如果遇到任何不確定，優先保留 NewReno + CUBIC + S1 / S2 的最小可行 baseline，並完整記錄 fallback。

這份就是正式版，可直接貼給 Antigravity。

提醒一下：我這裡沒有重新讀取你之前上傳的檔案；部分先前上傳檔案已失效。若後續要我重新對照教授文件或 OpenSpec 實際產物，請再補傳檔案。

```
https://github.com/donuop35/ns3-drl-congestion-
control/commit/85f53ea69afdc8842dc84d889814151eb938e5ba
https://github.com/donuop35/ns3-drl-congestion-
control/commit/8c5bdc81ea6c077b3bdf7b5eedd133a2170bf78
https://github.com/donuop35/ns3-drl-congestion-
control/commit/604af3efd7b906ac3f7c6e48de7afadd175ff482
```



Antigravity 做完「Phase 3：Baseline 先行」\*\*最佳 Prompt\*\* 指令了

並已推上 github Phase 3：Baseline 先行的異動 請幫我驗收 git diff

是否全部 \*\*Phase 3：Baseline 先行\*\*要求都有通過

是否能推進到「\*\*Phase 4：DRL MVP Implementation\*\*」了呢

顯示更多顯示較少

## 驗收結論

**結論：Phase 3 核心 baseline 實作已經達標，但我不建議「零修正」直接進 Phase 4。**

目前可以判定為：

**Phase 3：條件式通過。**

先補一個小型 hotfix commit，修正 report / README / metadata 的不一致後，就可以正式進入

**Phase 4：DRL MVP Implementation。**

原因是：baseline 本體已經做出來，S1 / S2 的 NewReno、CUBIC、BBR 都有結果，S3 / S4 也有 NewReno、CUBIC 結果；raw logs、summary CSV、figures、phase3 report 也都存在。這已經超過 minimum acceptance。

但報告與 README 目前有幾個明顯驗收瑕疵，尤其是 **BBR 狀態矛盾**、**NewReno / CUBIC 狀態誤判**、**README 還停在 TODO / PENDING**，這些會影響你後續拿來交給老師、銜接 Phase 4 的可信度。

## 1. 核心 baseline 是否完成？

有完成，而且比 minimum acceptance 更多。

Phase 3 要求至少完成 S1 / S2 的 NewReno + CUBIC。現在 `baseline_summary.csv` 已經有：

- S1 / S2：ns3::TcpLinuxReno
- S1 / S2：ns3::TcpCubic
- S1 / S2：ns3::TcpBbr
- S3 / S4：ns3::TcpLinuxReno
- S3 / S4：ns3::TcpCubic

也就是 **10 筆 baseline runs**，而且每筆都有 throughput、avg delay、loss rate、utility、duration、tcp\_variant\_found 與 notes。

[baseline\\_summary](#)

這點符合 Phase 3 主線：先建立 TCP baseline reference point，再給 Phase 4 DQN 做比較。ns-3 官方 TCP model 本來就支援多種 congestion control algorithm，包含 CUBIC、NewReno、BBR；Flow Monitor 也能

提供 **delaySum**、**txBytes**、**rxBytes**、**lostPackets** 等 flow-level 統計，符合你 Phase 3 指標設計的依據。

[nsnam.org](https://nsnam.org) [nsnam.org+1](https://nsnam.org+1)

## 2. Phase 3 最低驗收條件逐項判定

| 驗收項目                       | 結果     | 判斷                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| repo / baseline 結構         | 通過     | 新增 <b>scripts/phase3</b> 、 <b>src/ns3</b> 、 <b>experiments</b> 、 <b>figures</b> 、 <b>reports</b> 等相關產物。                                 |
| ns-3 baseline 程式           | 通過     | <b>baseline-benchmark.cc</b> 明確標示 Phase 3 scope，不含 ns3-gym / DQN / RL environment。 <a href="#">baseline-benchmark</a>                   |
| single bottleneck topology | 通過     | 程式明確建立 sender、router0、router1、receiver，並使用 access link + bottleneck link。 <a href="#">baseline-benchmark</a>                            |
| S1 / S2 NewReno            | 通過     | summary CSV 有 S1 / S2 <b>ns3::TcpLinuxReno</b> 。 <a href="#">baseline_summary</a>                                                       |
| S1 / S2 CUBIC              | 通過     | summary CSV 有 S1 / S2 <b>ns3::TcpCubic</b> 。 <a href="#">baseline_summary</a>                                                           |
| BBR                        | 超過最低要求 | summary CSV 有 S1 / S2 <b>ns3::TcpBbr</b> ，但 report 狀態寫錯，需修。<br><a href="#">baseline_summary</a>                                         |
| S3 / S4                    | 超過最低要求 | S3 / S4 已有 NewReno + CUBIC。 <a href="#">baseline_summary</a>                                                                            |
| raw logs                   | 通過     | commit diff 顯示多個 FlowMonitor XML 與 raw CSV 已加入；summary CSV 也引用 raw metric 欄位。 <a href="#">baseline_summary</a>                          |
| summary CSV                | 通過     | <b>baseline_summary.csv</b> 已存在且欄位完整。 <a href="#">baseline_summary</a>                                                                  |
| figures                    | 通過     | report 中列出 throughput、delay、loss、utility 四張 baseline figures。<br><a href="#">phase3-baseline-report</a>                                 |
| Phase 3 report             | 通過但需修正 | report 存在且有完整章節，但 baseline method 狀態與 BBR 狀態有錯。<br><a href="#">phase3-baseline-report</a>                                               |
| README baseline section    | 未通過    | README 仍顯示 Change 02 In Progress、baseline TODO、Results PENDING。<br><a href="#">README</a> <a href="#">README</a> <a href="#">README</a> |
| 無 ns3-gym / DQN / PPO      | 通過     | runner 與 C++ 檔都明確標示 Phase 3 baseline only，no ns3-gym / DQN / PPO。<br><a href="#">baseline_runner</a>                                    |

### 3. 目前不能直接進 Phase 4 的主要原因

#### 問題 1：Phase 3 report 的 baseline method 狀態判斷錯誤

Report 目前寫：

- NewReno：⌚
- CUBIC：⌚
- BBR：NOT\_AVAILABLE

但 summary CSV 明明有：

- S1 / S2 的 ns3::TcpLinuxReno
- S1 / S2 的 ns3::TcpCubic
- S1 / S2 的 ns3::TcpBbr

baseline\_summary

錯誤原因也找得到：`analysis.py` 在產生 report 時，判斷 `methods_present` 是否包含 "TcpBbr"、"TcpNewReno"、"TcpCubic"，但實際 CSV 裡是 `ns3::TcpBbr`、`ns3::TcpLinuxReno`、`ns3::TcpCubic`。因此 report 狀態被誤判。

analysis

analysis

這是文件產生邏輯 bug，不是 baseline 實驗失敗。修完即可。

#### 問題 2：README 還沒有進入 Phase 3 完成狀態

README 目前仍寫：

- Change 02：In Progress
- How to Run Baseline：TODO
- Results Summary：PENDING / TBD

README

README README

這違反 Phase 3 prompt 中「更新 README baseline section」的驗收要求。而且 README 是老師或助教最可能第一眼看的入口，這個一定要修。

#### 問題 3：Toolchain metadata 還不夠完整

`phase3_run_metadata.yaml` 有記錄：

- ns3\_version: 3.40
- seed
- sim\_duration
- attempted TCP variants
- attempted scenarios

`phase3_run_metadata`

但 report 的 Toolchain Metadata 區塊沒有讀到完整 `toolchain_metadata.yaml`，只 fallback 寫了簡化表，而且還把 BBR 寫成 NOT\_AVAILABLE。

`phase3-baseline-report`

建議補一個 `experiments/metadata/toolchain_metadata.yaml` 或修正 report，使它使用現有 `phase3_run_metadata.yaml`，至少要正確呈現：

- ns-3 version : 3.40
- NewReno / TcpLinuxReno : available / completed
- CUBIC : available / completed
- BBR : available / completed for S1/S2
- FlowMonitor : used
- Delay metric : FlowMonitor delay proxy

## 4. 技術上還有兩個「可接受但要標註」的 caveat

### Caveat A : NewReno 實際使用的是 TcpLinuxReno

程式預設把 NewReno 對應到 `TcpLinuxReno`，並註解說這是 ns-3.40 name for NewReno。

`baseline-benchmark`

ns-3 官方文件有說明 `TcpLinuxReno` 是 Linux-like implementation of TCP NewReno，這個做法可以接受，但要在 README / report 清楚寫：

本 Phase 3 使用 `ns3::TcpLinuxReno` 作為 NewReno-family baseline，而非 `ns3::TcpNewReno`。

ns-3 官方文件也提到 `TcpLinuxReno` 與 `TcpNewReno` 的實作細節有差異，所以不能完全混稱。  [nsnam.org](https://nsnam.org)

### Caveat B : S3 目前不是真的 variable bandwidth

C++ 中 S3 被標成「Variable bandwidth-like」，但實際上仍是固定 **10Mbps**，只是 queue size 改成 50。

`baseline-benchmark`

這不影響 minimum acceptance，因為 S3 是 should-have，不是 MVP 必備；但 report / README 不應寫成真正的 variable bandwidth test。建議改成：

S3：small-queue stress scenario，作為 variable-bandwidth scenario 的替代壓力測試版本。

或真的實作 bandwidth change，再保留 S3 名稱。

## 5. 可以推進 Phase 4 嗎？

我的判斷是：

現在不建議直接進 Phase 4。

請先做一個 Phase 3 hotfix commit，修正 report / README / metadata 三項問題。修完後即可進 Phase 4。

不是因為 baseline 沒做出來，而是因為 **Phase 3 驗收文件還沒有完全對齊事實**。如果現在直接進 Phase 4，後面 DQN comparison 會引用一份自相矛盾的 baseline report：CSV 有 BBR，但 report 說 BBR NOT\_AVAILABLE；CSV 有 NewReno/CUBIC，但 report 說 ⌚。這會讓 final project 文件可信度下降。

## 6. Hotfix 指令建議

請讓 Antigravity 做一個小修，不用重跑全部實驗：

你現在要做 Phase 3 baseline hotfix，不要進入 Phase 4。

請修正目前 Phase 3 驗收發現的文件與 report 產生邏輯問題：

1. 修正 scripts/phase3/analysis.py 的 method status 判斷：
  - NewReno 應接受 ns3::TcpLinuxReno / TcpLinuxReno / TcpNewReno
  - CUBIC 應接受 ns3::TcpCubic / TcpCubic
  - BBR 應接受 ns3::TcpBbr / TcpBbr
  - report 中 Baseline Methods 不得再把已完成的 NewReno / CUBIC 顯示成 ⌚
  - report 不得在 summary CSV 有 ns3::TcpBbr 時顯示 BBR NOT\_AVAILABLE
2. 重新產生 reports/phase3-baseline/phase3-baseline-report.md：
  - NewReno: Completed
  - CUBIC: Completed
  - BBR: Completed for S1/S2
  - S1/S2/S3/S4 狀態維持正確
  - Limitations 中保留：
    - Delay 使用 FlowMonitor delaySum/rxPackets proxy，不是 direct RTT
    - Utility score is provisional
    - S3/S4 optional
    - single run seed=42
3. 更新 README.md：
  - 將專案狀態改成 Phase 3 baseline completed / pending spec owner review
  - 更新 How to Run Baseline 區塊，指向 scripts/phase3/baseline\_runner.sh 和 scripts/phase3/analysis.py
  - 更新 Results Summary，至少放入 baseline\_summary.csv 的 Phase 3 結果摘要
  - 明確標示 DQN 尚未開始，Phase 4 才會做

- 不得宣稱 DRL 結果

#### 4. 補齊或修正 metadata :

- 若沒有 experiments/metadata/toolchain\_metadata.yaml, 請建立或讓 report 使用 phase3\_run\_metadata.yaml
- metadata 要正確反映 :
  - ns-3 version 3.40
  - TcpLinuxReno used as NewReno-family baseline
  - TcpCubic completed
  - TcpBbr completed for S1/S2
  - FlowMonitor used
  - delay\_estimate\_method: delaySum\_per\_packet

#### 5. 不得做 :

- 不得啟動 ns3-gym
- 不得訓練 DQN
- 不得接 PPO
- 不得修改研究題目
- 不得加入 IPFS / QUIC / multi-agent / multi-path

完成後提交一個 commit, 訊息建議 :

phase3: fix baseline report status and README after spec-owner review

## 最終判定

**Phase 3 實作核心：通過。**

**Phase 3 文件驗收：需 hotfix 後通過。**

**是否能進 Phase 4：修完 hotfix 後可以。**

修正項目不需要重新設計、不需要重跑全部 baseline；主要是把現有成果的狀態判斷與 README 對齊。完成後，我會建議你正式批准進入：

### Phase 4：DRL MVP Implementation

另外提醒：先前你上傳過的部分檔案已失效；這次驗收我是直接根據 GitHub commits / repository files 與官方文件做判斷。

<https://github.com/donuop35/ns3-drl-congestion-control/commit/507496e9f21964209b971593618f02e3e1a3b6f0>

再次幫我驗證以上 hotfix commit

是否全部 **\*\*Phase 3：Baseline 先行\*\*** 要求都有通過

是否能推進到「**\*\*Phase 4：DRL MVP Implementation\*\***」了呢  
顯示更多顯示較少

## 驗收結論

可以。Phase 3 : Baseline 先行，這次 hotfix 後我判定為正式通過。

我建議你可以批准進入下一階段：

## Phase 4 : DRL MVP Implementation

這次 hotfix 已經修掉我上次指出的三個主要問題：

第一，analysis.py 已加入 ns3::TcpLinuxReno / TcpLinuxReno / TcpNewReno、ns3::TcpCubic / TcpCubic、ns3::TcpBbr / TcpBbr 的 alias 判斷，不會再把已完成的 baseline 誤判成未完成。第二，Phase 3 report 已正確顯示 NewReno、CUBIC、BBR 狀態。第三，README 已更新成 Phase 3 baseline completed，並明確標示 DQN 尚未開始。hotfix commit message 也明確列出上述修正範圍。

[phase3: fix baseline report sta...](#)

## 1. hotfix 是否修正上次阻塞問題？

通過：report 的 baseline 狀態已修正

新的 phase3-baseline-report.md 已正確列出：

- NewReno：ns3::TcpLinuxReno, Required,  Completed
- CUBIC：ns3::TcpCubic, Required,  Completed
- BBR：ns3::TcpBbr, Strongly recommended, S1/S2 completed, 但 S2 anomaly documented

這正是我上次要求修正的核心問題。

[phase3-baseline-report](#)

通過：BBR 不再被錯誤標成 NOT\_AVAILABLE

新的 report 明確寫出 BBR 狀態為 completed for S1/S2，並把 S2 高延遲場景的異常低 throughput 放進 limitation，而不是錯誤標示為不可用。

[phase3-baseline-report](#)

[phase3-baseline-report](#)

通過：README 已更新為 Phase 3 completed

README 現在已從原本的 Change 02 in progress / TODO，改成：

- Phase 3 Baseline Benchmark completed
- Pending Spec Owner Review
- DQN not started
- Phase 4 才會做 DQN MVP

這符合 Phase 3 收尾狀態。

[README](#)

## 2. Phase 3 核心產物是否齊全？

齊全。

README 的 repo structure 已明確列出 Phase 3 artifacts：

- `src/ns3/baseline-benchmark.cc`
- `scripts/phase3/install_deps.sh`
- `scripts/phase3/ns3_download_build.sh`
- `scripts/phase3/baseline_runner.sh`
- `scripts/phase3/analysis.py`
- `experiments/raw_logs/`
- `experiments/summaries/baseline_summary.csv`
- `experiments/metadata/toolchain_metadata.yaml`
- `experiments/metadata/phase3_run_metadata.yaml`
- `figures/baseline/`
- `reports/phase3-baseline/phase3-baseline-report.md`

這表示 Phase 3 的 code、logs、summary、metadata、figures、report 都已整理到位。

[README](#)

官方依據上也合理：ns-3 TCP model 支援多種 congestion control algorithms，包含 CUBIC、NewReno、BBR；Flow Monitor 可提供 `rxBytes`、`delaySum`、`lostPackets` 等 flow-level 統計，所以用 ns-3 + FlowMonitor 做 baseline benchmark 是合理路徑。  NSNAM+1

## 3. Baseline 實驗是否達到 Minimum Acceptance？

達到，而且超過 minimum acceptance。

Phase 3 最低要求是 S1 / S2 完成 NewReno + CUBIC，並產出 raw logs、summary CSV、figures、metadata、report。現在 report 顯示：

- S1 : Completed
- S2 : Completed
- S3 : Completed
- S4 : Completed

並且 baseline methods 顯示 NewReno、CUBIC、BBR 狀態已完成或完成且有 anomaly note。

[phase3-baseline-report](#)

Results Summary 也已列出 S1 / S2 / S3 / S4 的 throughput、delay、loss、utility。

[phase3-baseline-report](#)



## 4. Phase 3 是否仍保持「Baseline only」邊界？

有。這點通過。

新的 report 明確寫：

Phase 3 Scope: Baseline benchmark only. No DRL, no DQN, no PPO.

並在最後再次標示：

DQN has NOT been trained yet. Phase 4 will implement ns3-gym DRL environment and DQN MVP agent.

這符合 Phase 3 禁止提前進入 DRL 的要求。

[phase3-baseline-report](#)

[phase3-baseline-report](#)

README 也同步標示 ns3-gym smoke test 與 DQN training 都是 Phase 4 才做，且不得在 Spec Owner approval 前開始。

[README](#)

## 5. 還有沒有 blocker？

沒有 blocker。

但有兩個非阻塞提醒，後續 Phase 4 / final report 要記得保留：

| 項目                                                    | 狀態                       | 是否阻塞 Phase 4 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| TcpLinuxReno 作為 NewReno-family baseline               | 已在 metadata / report 說明  | 不阻塞          |
| BBR 在 S2 high-delay 場景異常低 throughput                  | 已標成 limitation           | 不阻塞          |
| FlowMonitor delay 是 one-way delay proxy，不是 direct RTT | 已標註                      | 不阻塞          |
| Utility score provisional                             | 已標註                      | 不阻塞          |
| Single run seed=42                                    | 已標註，後續可擴充 multiple seeds | 不阻塞          |

這些 caveat 都已被記錄在 report / metadata 中，所以不需要再卡 Phase 3。

[toolchain\\_metadata](#)

[phase3-baseline-report](#)

## 6. 最終驗收表

| Phase 3 要求                      | 驗收結果                                                       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ns-3 single bottleneck baseline | ✓ 通過                                                       |
| NewReno baseline                | ✓ 通過，以 <b>ns3::TcpLinuxReno</b> 作為 NewReno-family baseline |
| CUBIC baseline                  | ✓ 通過                                                       |
| BBR baseline                    | ✓ 通過，S2 anomaly 已標註                                        |
| S1 / S2 MVP scenarios           | ✓ 通過                                                       |
| S3 / S4 optional scenarios      | ✓ 超額完成                                                     |
| raw logs                        | ✓ 通過                                                       |
| summary CSV                     | ✓ 通過                                                       |
| metadata                        | ✓ 通過                                                       |
| figures                         | ✓ 通過，4 張 baseline figures                                  |
| Phase 3 baseline report         | ✓ 通過                                                       |
| README baseline section         | ✓ 通過                                                       |
| 無 ns3-gym                       | ✓ 通過                                                       |
| 無 DQN training                  | ✓ 通過                                                       |
| 無 PPO                           | ✓ 通過                                                       |
| 可支撐 Phase 4 comparison          | ✓ 通過                                                       |

## 最終判定

我正式建議：批准 **Phase 3 通過**，進入 **Phase 4**。

你現在可以把專案狀態視為：

**Phase 3 : Baseline 先行 — Approved**

**Next : Phase 4 : DRL MVP Implementation**

下一步可以開始產出 **Phase 4 : DRL MVP Implementation** 的正式最佳 **Prompt**，重點應該是：先建立 ns3-gym environment smoke test，再接 DQN MVP，不要直接衝 training。